부모용 진행 안내 · 운동량 보존

고2 과학 · 물리힘과에너지 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-MOMCONS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 가운데 홈이 있는 자(30 cm), 같은 크기의 구슬 2~3개, 수건, 계산기, 활동지, 연필
- **안전:** 구슬이 바닥에 떨어져 밟히지 않게 자 끝에 수건을 둡니다.
- **안전:** 어린 동생이 구슬을 입에 넣지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 물체가 충돌하거나 분리될 때 작용 반작용으로 두 물체가 받는 충격량의 크기가 같고 방향이 반대임을 이용해 운동량 보존 법칙(외력이 없을 때)을 설명한다.
확인 운동량 보존(S03), 구슬 실험과 결과(S06~S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S13 ②④), 마무리(S15 ②), 활동지 1·2·5
성공 기준 충돌에서 A가 −2 N·s, B가 +2 N·s의 충격량을 받아 운동량의 합 6 kg·m/s가 보존된다고 설명하고, 같은 구슬의 충돌에서 속도가 바뀌는 것을 운동량의 합으로 말한다.

목표 B 충돌 전후(붙는 충돌, 튕기는 충돌)와 분리(반동) 전후의 운동량의 합이 같다는 식을 세워 나중 속도를 방향과 함께 구한다.
확인 시범(S04, S11), 연습(S05, S12), 혼자 해 보기(S13 ①③), 마무리(S15 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 2 kg(3 m/s)이 정지한 1 kg과 붙으면 2 m/s, 정지한 50 kg과 60 kg이 밀어 50 kg이 왼쪽 1.2 m/s이면 60 kg은 오른쪽 1 m/s임을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 뉴턴 운동 법칙
- 운동량과 충격량

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(뉴턴 운동 법칙, 운동량과 충격량)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
충돌할 때 무겁거나 빠른 물체가 더 큰 힘(충격량)을 준다고 생각한다.	작용 반작용으로 두 물체의 힘·충격량 크기가 같고, 질량이 작으면 속도 변화가 클 뿐임을 비교한다(S03, S10).
반대 방향 속도를 +로 계산해 운동량의 합을 틀린다.	오른쪽을 +로 정하고 왼쪽 속도에 −를 붙여 표에 쓴다(S05 ④, S11).
붙는 충돌에서 나중 질량을 한 물체의 질량만 쓴다.	'붙은 뒤 = 두 질량의 합'을 그림과 표로 확인한다(S04, S14).

오늘 다루지 않는 것 한 직선 위에서 두 물체의 충돌(붙는 충돌, 튕기는 충돌)과 분리(반동)의 운동량 보존, 작용 반작용과 충격량으로 보존을 설명하기, 같은 질량의 정면 탄성 충돌(속도 교환, 소개)을 다룬다. 2차원 충돌, 반발 계수와 탄성·비탄성 충돌의 분류, 운동 에너지 손실의 계산, 로켓 방정식은 다루지 않는다. 구슬 속도는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(운동량, 충격량, 작용 반작용)	약 2분	—
S03	운동량 보존 법칙	약 3분	A
S04	붙는 충돌의 나중 속도(시범)	약 3분	B
S05	안내받는 연습(충돌)	약 3분	B
S06	실험 전 예상하기(구슬 충돌)	약 1분	A
S07	자의 홈에서 구슬 충돌	약 5분	A
S08	결과 정리(구슬 충돌)	약 2분	A
S09	예시 자료: 같은 질량의 충돌	약 2분	A
S10	오개념 비교(무거운 쪽이 더 큰 충격?)	약 2분	A
S11	분리(반동)의 나중 속도(시범)	약 3분	B
S12	안내받는 연습(분리와 반동)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(운동량과 충격량)	약 4분	—

장별 안내



S01 운동량 보존 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고1에서 운동량과 충격량, 앞 차시에서 작용 반작용을 배웠습니다. 두 물체가 부딪치거나 서로 밀어 떨어질 때 운동량의 합이 변하지 않는다는 운동량 보존 법칙으로 나중 속도를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “움직이는 구슬이 멈춰 있는 같은 구슬에 부딪치면 어떻게 될까?”

예상 답

- “둘 다 조금씩 굴러가요.”
- “부딪친 구슬이 멈춰요.”

막히면

- 당구공이 정면으로 부딪치는 장면을 떠올려 봅니다.

주의

- 준비물: 가운데 홈이 있는 자(30 cm), 같은 크기의 구슬 2~3개, 수건, 계산기, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(운동량, 충격량, 작용 반작용) · 약 2분

고1 ‘운동량과 충격량’과 앞 차시 ‘뉴턴 운동 법칙’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 질량 × 속도.”
- “③ A가 B를 밀면 B는?”

정답

- ① 6 kg·m/s
- ② 2 N·s
- ③ B도 A를 같은 크기, 반대 방향으로 민다
- ④ 충격량 = 운동량의 변화

막히면

- ①②④가 흔들리면 S17(보충)을, ③이 흔들리면 앞 차시 S10을 봅니다.

주의

- ③과 ④를 합치면 오늘의 운동량 보존이 됩니다.



S03 운동량 보존 법칙 · 운동량 보존 법칙 · 약 3분

두 물체가 충돌하는 동안 서로 작용하는 힘은 작용 반작용이라 크기가 같고 방향이 반대이며, 작용 시간도 같습니다. 그래서 두 물체가 받은 충격량도 크기가 같고 방향이 반대입니다. 한 물체가 얻은 운동량만큼 다른 물체가 잃으므로, 외부에서 힘이 작용하지 않으면 운동량의 합은 변하지 않습니다. 예: A(2 kg)는 3 → 2 m/s로 −2 N·s, B(1 kg)는 0 → 2 m/s로 +2 N·s.

이렇게 말해 보세요

- “두 물체가 받은 힘의 크기는?”
- “힘이 작용한 시간은?”
- “그럼 충격량은?”

예상 답

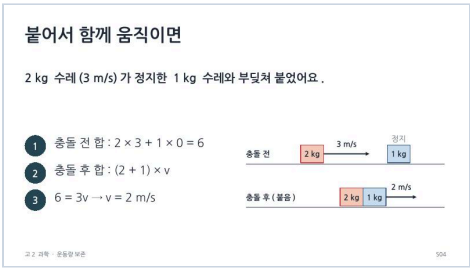
- “같아요(작용 반작용).”
- “같아요.”
- “크기가 같고 방향이 반대예요.”

막히면

- ‘A가 잃은 만큼 B가 얻는다’고 돈 주고받기에 빗대어 말합니다.

주의

- ‘외부 힘이 없을 때’가 조건입니다. 마찰이 크면 보존되지 않는 것처럼 보입니다.



S04 붙어서 함께 움직이면 · 붙는 충돌의 나중 속도(시범) · 약 3분

2 kg 수레가 3 m/s로 정지한 1 kg 수레에 부딪쳐 붙으면, 충돌 전 운동량의 합 2 × 3 + 1 × 0 = 6 kg·m/s가 충돌 후 (2 + 1) × v와 같습니다. v = 2 m/s.

이렇게 말해 보세요

- “충돌 전 운동량의 합은?”
- “붙은 뒤 질량은?”
- “나중 속도는?”

예상 답

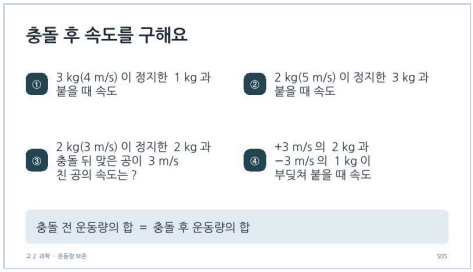
- “6 kg·m/s요.”
- “3 kg이요.”
- “2 m/s요.”

막히면

- 표에 ‘충돌 전 / 충돌 후’ 두 줄을 만들어 채웁니다.

주의

- 방향을 정해(오른쪽 +) 반대 방향 속도는 −로 씁니다.



S05 **충돌 후 속도를 구해요** · 안내받는 연습(충돌) · 약 3분

도움을 받으며 충돌 전후 운동량의 합으로 나중 속도를 구합니다(오른쪽 +).

이렇게 말해 보세요

- “④는 왼쪽이 −야.”
- “③은 붙지 않아. 운동량의 합만 맞추면 돼.”

정답

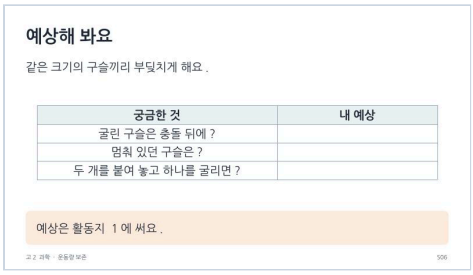
- ① 3 m/s
- ② 2 m/s
- ③ 0(멈춤)
- ④ +1 m/s(오른쪽)

막히면

- 충돌 전 운동량을 먼저 계산해 적습니다.

주의

- ④: 2 × 3 + 1 × (−3) = 3, 3 ÷ 3 = 1.



S06 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(구슬 충돌) · 약 1분

자의 홈에서 구슬을 굴려 멈춰 있는 같은 구슬에 부딪치게 하기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “굴린 구슬은 충돌 뒤에 어떻게 될까?”
- “구슬 두 개가 붙어 있을 때 하나를 굴려 부딪치면?”

예상 답

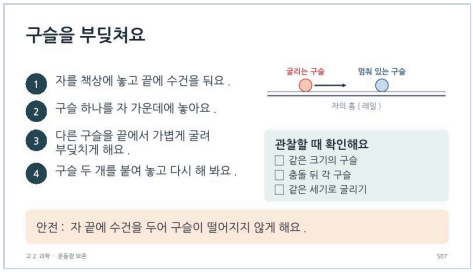
- “같이 굴러가요.”
- “맨 끝 구슬만 굴러가요.”

막히면

- ‘멈춤·같이 굴러감·튕겨 나옴’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 구슬을 부딪쳐요 · 자의 홈에서 구슬 충돌 · 약 5분

책상 위에 홈이 있는 자를 놓고, 한 구슬은 가운데에 세워 두고 다른 구슬을 끝에서 가볍게 굴려 부딪치게 합니다. 이어서 구슬 두 개를 붙여 놓고 하나를 굴려 봅니다. 자 끝에 수건을 둡니다.

이렇게 말해 보세요

- “굴린 구슬은 충돌 뒤에 어떻게 됐어?”
- “멈춰 있던 구슬은?”

예상 답

- “굴린 구슬이 거의 멈추고, 맞은 구슬이 비슷한 빠르기로 굴러가요.”

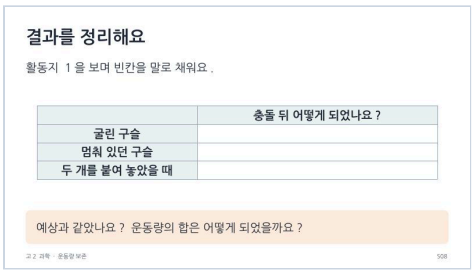
막히면

- 자의 홈이 얕으면 책 두 권 사이의 틈이나 두 자를 나란히 붙여 레일을 만듭니다.

주의

- 구슬이 바닥에 떨어져 밟히지 않게 자 끝에 수건을 두고, 어린 동생이 구슬을 입에 넣지 않게 합니다.

안전: 자 끝에 수건을 두어 구슬이 떨어지지 않게 해요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(구슬 충돌) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “굴린 구슬은?”
- “두 개를 붙여 놓았을 때는?”

예상 답

- “거의 멈췄어요.”
- “맨 끝 구슬만 굴러갔어요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 마찰과 구르는 회전 때문에 완전히 멈추지 않을 수 있습니다.



S09 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 같은 질량의 충돌 · 약 2분

예시 자료(20 g 구슬 두 개): 충돌 전 A 0.5 m/s, B 0 → 충돌 후 A 0, B 0.5 m/s. 운동량의 합은 0.02 × 0.5 = 0.01 kg·m/s로 충돌 전후가 같습니다. 같은 질량이 정면으로 탄성 충돌하면 속도를 바꾸어 가집니다(뉴턴 요람).

이렇게 말해 보세요

- “충돌 전후 운동량의 합은?”
- “같은 질량이면 어떤 일이 생겨?”

예상 답

- “둘 다 0.01 kg·m/s요.”
- “속도를 서로 바꿔요.”

막히면

- 표의 두 줄에서 각각 질량 × 속도를 더합니다.

주의

- 예시 자료는 동영상으로 잰 것처럼 어림한 값입니다. 이 경우 운동 에너지도 보존됩니다(탄성 충돌, 소개만).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(무거운 쪽이 더 큰 충격?) · 약 2분

큰 트럭과 작은 자동차가 부딪치면 자동차만 큰 힘을 받는다는 오개념(M1)을 비교합니다. 작용 반작용으로 두 차가 받는 힘과 충격량의 크기는 같습니다. 다만 질량이 작은 자동차의 속도 변화(가속도)가 더 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 차가 서로 미는 힘은 작용 반작용이지?”
- “그럼 왜 작은 차가 더 크게 튕겨 나가?”

예상 답

- “크기가 같아요.”
- “질량이 작아서 속도가 더 많이 변해요. 곰이 맞아요.”

정답

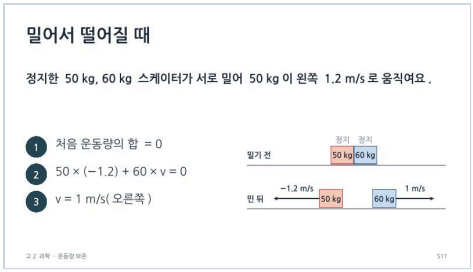
- 곰이 맞습니다. 충격량의 크기는 같고, 질량이 작으면 속도 변화가 큽니다.

막히면

- S03의 A, B 충격량(−2, +2 N·s)을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 밀어서 떨어질 때 · 분리(반동)의 나중 속도(시범) · 약 3분

정지해 있던 두 스케이터(50 kg, 60 kg)가 서로 밀면 처음 운동량의 합은 0이므로 나중에도 0입니다. 50 kg이 왼쪽으로 1.2 m/s면 50 × (−1.2) + 60 × v = 0, v = 1 m/s(오른쪽). 대포가 포탄을 쏠 때의 반동, 로켓이 가스를 뒤로 내뿜어 나아가는 것도 같은 원리입니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 운동량의 합은?”
- “그럼 나중 운동량의 합은?”
- “60 kg의 속도는?”

예상 답

- “0이요.”
- “0이요.”
- “오른쪽 1 m/s요.”

막히면

- ‘왼쪽 운동량 60 = 오른쪽 운동량 60’으로 크기만 맞춰도 됩니다.

주의

- 예: 1000 kg 대포가 10 kg 포탄을 200 m/s로 쏘면 대포는 반대로 2 m/s.



S12 반동을 구해요 · 안내받는 연습(분리와 반동) · 약 3분

도움을 받으며 처음 운동량의 합이 0인 분리 문제를 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 40 × 1.5 = 60 × v.”
- “④는 공의 운동량만큼 사람이 반대로.”

정답

- ① 앞으로 1 m/s
- ② 뒤로 2 m/s
- ③ 가스를 뒤로 내뿜으면 로켓은 앞으로 같은 크기의 운동량을 얻음
- ④ 뒤로 0.1 m/s

막히면

- ‘가는 쪽 운동량 = 반대쪽 운동량’ 표를 씁니다.

주의

- ③은 작용 반작용과 운동량 보존 두 가지로 설명할 수 있습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 운동량 보존의 원리(A)와 나중 속도 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘.”

정답

- ① 1 m/s
- ② −6 N·s(크기 같고 방향 반대)
- ③ 뒤로 1 m/s
- ④ 외부에서 힘이 작용하지 않을 때

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “충돌 전 운동량의 합은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②④가 맞으면 목표 A, ①③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 방향(부호)과 질량 합 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 붙은 뒤 질량은 4 kg일까 8 kg일까?”

정답

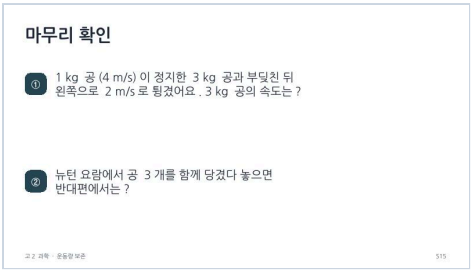
- ① 1 m/s ② −6 N·s ③ 뒤로 1 m/s ④ 외력이 없을 때

막히면

- ②④가 틀리면 S03·S09·S10으로, ①③이 틀리면 S04·S05·S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 튕겨 나오는 충돌(B)과 뉴턴 요람(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1 kg 공이 뒤로 −2 m/s야.”
- “②는 운동량의 합을 생각해.”

정답

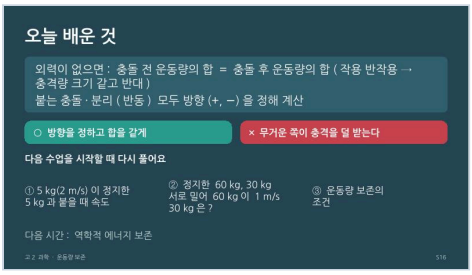
- ① 2 m/s
- ② 반대편 공 3개가 튀어 나간다(운동량의 합이 같음)

막히면

- ①: $1 \times 4 = 1 \times (-2) + 3 \times v$.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ②에서 공 1개가 3배 빠르기로 나가지 않는 것은 운동 에너지도 보존되기 때문입니다(소개만).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “운동량 보존의 까닭은?”
- “처음에 정지한 두 물체가 밀어 떨어지면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “작용 반작용으로 충격량이 크기 같고 방향 반대라서요.”
- “운동량의 합이 0이에요.”

정답

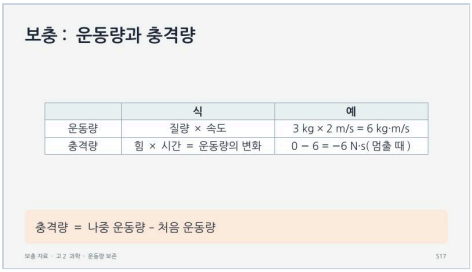
- ① 1 m/s
- ② 뒤로 2 m/s
- ③ 외력이 없을 때

막히면

- S03, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘역학적 에너지 보존’에서는 운동량과 다른 보존량(에너지)을 다룹니다.



S17 **보충: 운동량과 충격량** · 선수 학습 보충(운동량과 충격량) · 약 4분
S02가 흔들리면 운동량과 충격량 계산을 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 kg이 2 m/s면 운동량은?”
- “멈추면 운동량의 변화는?”

정답

- 6 kg·m/s
- −6 kg·m/s(충격량 −6 N·s)

막히면

- ‘나중 − 처음’ 순서로 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘운동량과 충격량’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 거의 멈춤 / 비슷한 빠르기로 굴러감 / 맨 끝 구슬 하나만 굴러감
2	충돌 후 속도 1, 1 / 충돌 전 운동량 10, 0, 합 10 / 충돌 후 5, 5, 합 10
3	속도 3 m/s, 3 kg 수레: 3 × (3 − 4) = −3 N·s, 1 kg 수레: +3 N·s(크기 같고 방향 반대)
4	뒤로 약 0.07 m/s(5/70 m/s) — 처음 운동량의 합 0이 보존되므로 공의 운동량 5 kg·m/s만큼 반대 방향
5	운동량의 합 6 = 6, 운동 에너지의 합 9 J = 9 J로 둘 다 보존
6	① 1 m/s ② 뒤로 2 m/s ③ 외부에서 힘이 작용하지 않을 때

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 운동량·충격량 흔들림(보충 S17) □ 작용 반작용 흔들림 □
S07 실험: 같은 세기로 굴림 □ 충돌 뒤를 관찰해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 원리(②④) □ 계산(①③) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 무거운 쪽 충격량이 작음(M1) □ 방향(부호)을 빠뜨림(M2) □ 붙은 뒤 질량을 하나만 씀(M3) □

메모: _____